

La théorie des catégories et la théorie de l'homotopie chez Daniel Kan

Guillaume Couffignal

Université Paul Sabatier, Toulouse

Plan de l'exposé

- I Motivations
- II Les premiers travaux en théorie de l'homotopie du mathématicien Daniel Kan.
- III Ouverture : le problème de l'identification

Motivation

Motivations historiques

langage catégorique $\xrightarrow{\text{influence}}$ topologie algébrique

■ 1945 :

- Eilenberg, S., MacLane, S., *General theory of natural equivalences*. Transactions of the American Mathematical Society, 58(2), 231-294.
- Eilenberg, S., Steenrod, N. E., *Axiomatic approach to homology theory*. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 31(4), 117.

} puis
↓

1952 : Eilenberg, S., Steenrod, N. *Foundations of algebraic topology* (Vol. 952). NJ : Princeton.

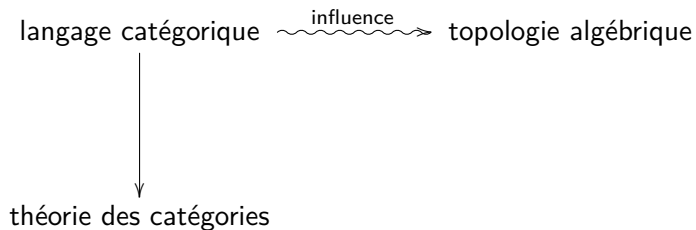
Motivations historiques

These [le langage catégorique] are needed in subsequent chapters to facilitate the statements of uniqueness and existence theorems.

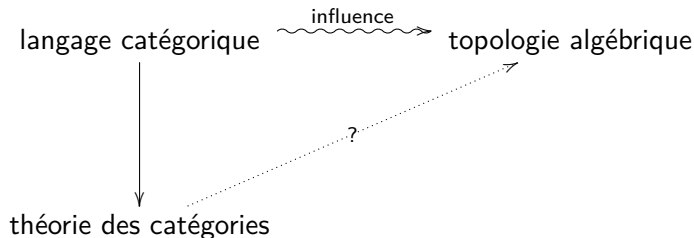
(...) The ideas of category and functor inspired in part the axiomatic treatment of homology theory in this book. In addition, the point of view that these ideas engender has controlled its development at every stage.¹

1. Eilenberg, S., Steenrod, N. *Foundations of algebraic topology* (Vol. 952). NJ : Princeton., p.108

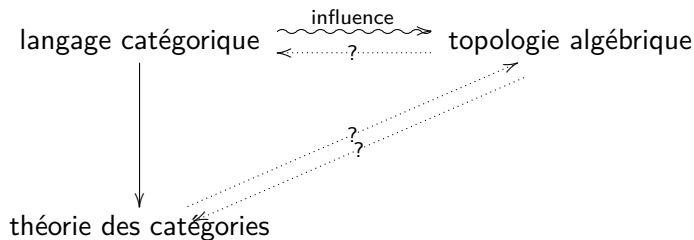
Motivations historiques



Motivations historiques



Motivations historiques



- Légitimité de ces questions ?

Si l'on regarde du côté des travaux plus récent :

- *Lectures on n -categories and cohomology* : une série d'exposés donnés en 2006 à l'université de Chicago par le mathématicien John Baez :

The goal of these talks was to explain how cohomology and other tools of algebraic topology are seen through the lens of n -category theory.

- Lurie dans *Higher topos theory*, Princeton University Press.

(2009) :

More precisely, given a collection of mathematical objects $\{F_\alpha\}$ whose definition has a homotopy-theoretic flavor [...] one can often organize the collection $\{F_\alpha\}$ into an ∞ -category (in other words, there exists an ∞ -category C whose vertices correspond to the objects F_α).

Pourquoi s'intéresser au mathématicien Daniel Kan ?

- il est à l'origine de concepts catégoriques importants (définition générale des (co)limites, foncteurs adjoints, extension de Kan, etc...)
- ses travaux expriment des développements croisés entre théorie de l'homotopie (topologique) et théorie des catégories.

Jean-Pierre Marquis à propos de l'article *Adjoint functors* de Kan :

*What is striking about it is that it is a paper on pure category theory as such and, I speculate, probably the very first such paper after Eilenberg and Mac Lane's 1945 paper. One could argue that it marks the birth of pure category theory. Categories, functors and natural transformations are not seen as providing the proper framework to understand a problem in homology theory [...]. We now leave behind the idea that category theory offers a useful language, or merely a useful tool. In Kan's paper, categories are taken as such and the purpose of the paper is to define and develop an intriguing dependence between functors.*²

2. Marquis, J. P. (2008). From a Geometrical Point of View : A Study of the History and Philosophy of Category Theory (Vol. 14). Springer., p.132

Pour Krömer :

*Now, as already explained, Kan does not investigate such problems in order to develop category theory as an independent research discipline. The main applications Kan makes of the concepts of adjoint functors and limit are, perhaps somewhat to surprise of the modern reader, in the field of c.s.s. complexes.*³

3. Krömer, R. (2007). Tool and object : a history and philosophy of category theory (Vol. 32). Springer. ,p.91.

Les premiers travaux en théorie de l'homotopie de Daniel Kan

Les travaux en théorie de l'homotopie de Daniel Kan

Contexte mathématique :

- Daniel Kan soutient sa thèse *Abstract Homotopy* en 1955 sous la direction de Samuel Eilenberg.
- Eilenberg et Mac Lane ont introduit le langage catégorique en 1945⁴.

4. *General theory of natural equivalences*. Trans. Amer. Math. Soc. 58, 1945

Les travaux en théorie de l'homotopie du mathématicien Daniel Kan

- Eilenberg et Steenrod publient en 1952, *Foundations of algebraic topology* : axiomatisation de l'homologie.

Les travaux en théorie de l'homotopie du mathématicien Daniel Kan

- Eilenberg et Steenrod publient en 1952, *Foundations of algebraic topology* : axiomatisation de l'homologie.
- L'homologie est ici conçue comme une « transition » de la topologie vers l'algèbre et son axiomatisation nécessaire pour clarifier cette transition (« A precise picture is needed. »).

Les travaux en théorie de l'homotopie du mathématicien Daniel Kan

- Eilenberg et Steenrod publient en 1952, *Foundations of algebraic topology* : axiomatisation de l'homologie.
- L'homologie est ici conçue comme une « transition » de la topologie vers l'algèbre et son axiomatisation nécessaire pour clarifier cette transition (« A precise picture is needed. »).
- E. et S. notent également la nécessité d'une axiomatisation de l'homotopie mais remarquent que leur formalisme ne peut permettre cela.

- *Abstract Homotopy I, II, III, IV*, Proc. Nat. Acad. Sci., 41, 1955, 1956.

But de Kan :

- développer une théorie de l'homotopie sur ce qu'il nomme des complexes cubiques abstraits (*abstract cubical complexes*) vérifiant une certaine condition d'extension (*extension axiom*).

→ non-nécessité de l'existence d'un espace topologique "réalisant" un complexe donné.

Abstract Homotopy I, II

The homotopy and singular (co-)homology groups of a topological space may be defined by applying the cubical singular functor $Q : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}$ to the corresponding groups defined on the category $\mathcal{C}$. The possibility of defining this cubical singular functor, however, appears to be due mainly to the fact that the category $\mathcal{A}$ has the following simple properties : (a) for every topological space X its cartesian product $I \times X$ with the unit interval may be formed ; (b) X may be imbedded in the "bottom" and the top" of $I \times X$; and (c) $I \times X$ may be projected back onto X . In this note it will be indicated how, for other categories with similar properties, a cubical singular functor may be defined. Several examples are given.

Abstract Homotopy I, II

Dans cet article Kan définit la notion de catégorie munie d'une notion d'homotopie (*category with homotopy*).

A homotopy in $\mathcal{B}$ is then defined as a functor $I : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}$, together with three natural transformations $0, 1 : E \rightarrow I$ and $\eta : I \rightarrow E$, such that $\eta\epsilon = i$.

—→ définitions d'homotopies entre flèches, *cubical singular functor* $Q_P : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ (cohérent avec l'homotopie), groupes d'homotopies, etc...

—→ Il montre la cohérence des ces définitions avec les exemples classiques qu'il connaît : Top , $C_+(Ab)$ (ici il retrouve l'homologie) et $\hat{\Delta}$.

Le Kan "officiel" et le Kan moins "officiel"...

Kan "officiel" : nombreuses publications sur le développement de la théorie de l'homotopie dans les ensembles simpliciaux.

→ utilisation "standard" du langage catégorique (sauf bien sur dans *Adjoint functors*).

Le Kan "officiel" et le Kan moins "officiel"...

Kan "officiel" : nombreuses publications sur le développement de la théorie de l'homotopie dans les ensembles simpliciaux.

→ utilisation "standard" du langage catégorique (sauf bien sur dans *Adjoint functors*).

Kan moins "officiel" : Publications de Kan dans le *Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana* :

- *On c.s.s. categories* suivi de *On the homotopy relation for c.s.s. maps* publiés en 1957.
- *On monoids and their dual* publié en 1958.

→ le contenu de ces articles est beaucoup plus catégorique que les autres articles de Kan de la même période.

Q : Est-ce que le contenu très catégorique des articles publiés par Kan dans cette revue est lié à ce choix (ou imposé) de revue plutôt qu'une autre ?

Le Kan moins "officiel"...

Les articles *On c.s.s. categories* et *On the homotopy relation for c.s.s. maps* :

- Kan considère les objets simpliciaux dans une catégorie C quelconque,
- et il regarde les conditions que doit vérifier la catégorie C pour y définir une théorie de l'homotopie.

Le Kan moins "officiel"...

L'introduction de *On c.s.s. categories* :

A c.s.s. complex may be considered as a collection of sets together with a collection of maps between them satisfying certain identities. Similarly a c.s.s. group may be considered as a collection of groups together with a collection of homomorphisms between them satisfying the same identities. This suggests the notion of c.s.s. object over an arbitrary category $\mathcal{C}$. Let $\mathcal{C}$ be a category and let $\mathcal{C}^\vee$ denote the category of c.s.s. objects over $\mathcal{C}$. Then it will be shown that if in $\mathcal{C}$ a notion of sum is defined, it is possible to introduce in $\mathcal{C}^\vee$ a homotopy relation in a rather natural way.

Le problème de l'identification

Expressivité d'une théorie

En première approximation on peut définir l'expressivité d'une théorie comme sa capacité à comparer, de manière interne i.e. en restant dans la théorie, les objets qu'elle produit.

Formulation du problème dans le langage de John Baez et Mike Stay (*The Rosetta Stone*)⁵ :

objet d'une catégorie $\longleftrightarrow$ proposition $\longleftrightarrow$ type de données

flèche d'une catégorie $\longleftrightarrow$ preuve $\longleftrightarrow$ programme

Quid de comparer les flèches dans une catégorie ?

5. Baez, J., Stay, M. (2011). *Physics, topology, logic and computation : a Rosetta Stone* (pp. 95-172). Springer Berlin Heidelberg

- Localisation d'une catégorie de Gabriel et Zisman, *Calculus of fractions and homotopy theory*, 1967.
→ texte très fortement inspiré des travaux de Kan (cf. bibliographie).

Exemples :

- $\mathcal{C} = \text{Top}$ la catégorie des espaces topologiques et W les équivalences faibles d'homotopies.
- catégorie dérivée d'une catégorie abélienne munie d'une translation (localisation par les quasi-isomorphismes).

Travaux de D. Kan :

Théorie de l'homotopie abstraite



"Catégorie homotopique" (*Homotopical category*(2004-2005))⁶



Catégorie relative (2011-2012)⁷

6. W. Dwyer, P.Hirschhorn, D. Kan, J. Smith, *Homotopy Limit Functors on Model Categories and Homotopical Categories*, 2004

7. C. Barwick, D. Kan, *Relative categories : Another model for the homotopy theory of homotopy theories*, *Indagationes Mathematicae* 23 (2012) pp. 42–68.

Catégorie homotopique

Definition

■ Une **catégorie homotopique** est la donnée d'une catégorie $\mathcal{C}$ et d'une famille de flèche W , appelée famille des **équivalences faibles**, vérifiant les propriétés suivantes :

- les flèches identités sont dans W ,
- W vérifie la propriété du 2 sur 6 i.e, pour tout triplet de flèches composables r, s et t si les deux flèches sr et ts sont dans W alors les quatre flèches r, s, t et tsr sont également dans W .

Ainsi W est une sous-catégorie de $\mathcal{C}$ qui contient tous les isomorphismes (et vérifie la propriété du 2 sur 3).

Catégorie homotopique

Nous pouvons remarquer que pour une catégorie donnée il existe toujours au moins deux structures de catégories homotopiques :

- une structure *minimale* consistant à poser W : la famille de tous les isomorphismes de la catégorie de départ,
- une structure *maximale* consistant à poser W : la famille de toutes les flèches de la catégorie de départ.

Catégorie homotopique

Kan et al. remarquent que pour produire un langage pour faire de la théorie des catégories il suffit de définir :

- la notion de catégorie et de foncteur,
- **une notion d'unicité**,
- la notion d'objet initial (et/ou terminal).

Le langage et les outils catégoriques standards découlant de construction et/ou d'objets initiaux (ou terminaux) dans certaines constructions.

Exemples : la notion de (co)limite comme objet terminal (initial) dans une certaine comma catégorie (catégorie de cônes), etc...

Pour une catégorie donnée $\mathcal{C}$, un ensemble d'objets reliés chacun par exactement un unique isomorphisme est dit **catégoriquement unique**.

La catégorie G engendrée par un tel ensemble est un groupoïde non-vide ne contenant qu'une seule flèche entre deux objets quelconques, ce que l'on peut reformuler en disant que l'unique foncteur

$$G \rightarrow [0]$$

est une équivalence de catégories.

On résume cela en disant que la catégorie engendrée G est **catégoriquement contractile**.

Dans le cadre des catégories homotopiques, cette notion se traduit de la manière suivante :

Definition

Une catégorie homotopique $\mathcal{C}$ est dite (homotopiquement) **contractile** si l'unique foncteur :

$$\mathcal{C} \rightarrow [0]$$

est une équivalence homotopique de catégories homotopiques.

Catégorie relative : (C, W) où C est une catégorie et W sous-catégorie contenant tous les objets de C .

*Such a relative category (C, W) is in essence a homotopy theory (...).*⁸

8. Barwick, C., Kan, D. M. (2012). *Relative categories : another model for the homotopy theory of homotopy theories*. Indagationes Mathematicae, 23(1), 42-68.

Muni de cette notion on peut :

- formuler une théorie des catégories "relatives" ,
 - et cette classe de flèches représente les objets que l'on veut "identifier" et les moyens par lesquels on les identifie (les équivalences faibles),
- on a ainsi un cadre mathématique à **une théorie de l'identification**.
- **mais** on a plus : en effet en généralisant de cette façon la théorie des catégories on peut comparer les structures d'identification sur les catégories homotopiques (foncteurs homotopiques entre catégories homotopiques, déformation de foncteur, etc...)